பிதாகரஸ் தேற்றத்தின்படி,

$$AC = \sqrt{BC^2 - AB^2}$$

$$= \sqrt{13^2 - 5^2}$$

$$= \sqrt{169 - 25} \quad = \quad \sqrt{144} = 12$$

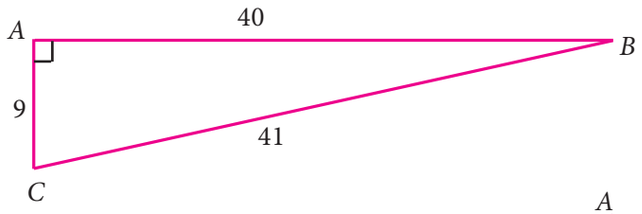
எனவே, $\sin\theta = \frac{AC}{BC} = \frac{12}{13}$; $\cos\theta = \frac{AB}{BC} = \frac{5}{13}$

இடப்பக்கம் $= \frac{2\sin\theta - 3\cos\theta}{4\sin\theta - 9\cos\theta} = \frac{2\times\frac{12}{13} - 3\times\frac{5}{13}}{4\times\frac{12}{13} - 9\times\frac{5}{13}} = \frac{\frac{24-15}{13}}{\frac{48-45}{13}} = \frac{9}{3} = 3$ = வலப்பக்கம்

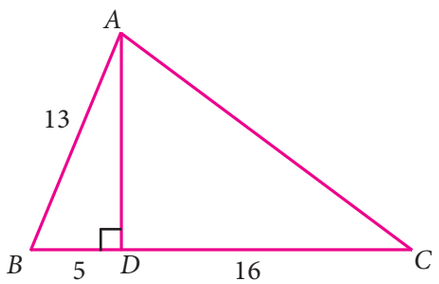
குறிப்பு : முனைப்புள்ளி C இல் கோணம் θ அமையுமாறு எடுத்துக்கொண்டும் மேற்கண்ட கணக்கை இதே வழியில் செய்யலாம்.

பயிற்சி 6.1

1. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில், கோணம் B ஐப் பொறுத்து அனைத்து முக்கோணவியல் விகிதங்களையும் காண்க.



2. கொடுக்கப்பட்ட படத்தில்,



(i) $\sin B$ (ii) $\sec B$ (iii) $\cot B$

(iv) $\cos C$ (v) $\tan C$ (vi) $\operatorname{cosec} C$

ஆகியவற்றைக் காண்க.

3. $2\cos\theta = \sqrt{3}$ எனில், θ–வின் அனைத்து முக்கோணவியல் விகிதங்களையும் காண்க.

4. $\cos A = \frac{3}{5}$ எனில் , $\frac{\sin A - \cos A}{2\tan A}$ இன் மதிப்பைக் காண்க

5. $\cos A = \frac{2x}{1+x^2}$ எனில், $\sin A$ மற்றும் $\tan A$ இன் மதிப்புகளை x இல் காண்க

6. $\sin\theta = \frac{a}{\sqrt{a^2+b^2}}$ எனில், $b\sin\theta = a\cos\theta$ என நிறுவுக

7. $3\cot A = 2$ எனில், $\frac{4\sin A - 3\cos A}{2\sin A + 3\cos A}$ இன் மதிப்பைக் காண்க

6 Trigonometry TM.indd 241 02/12/2022 21:06:52